8. Elemző és számítási feladat

A normális láncú oktán standard képződéshője –125,2 kJ/mol. Egy izomerének molekulája csak első- és negyedrendű szénatomot tartalmaz. Ha ennek az izomernek és a normális láncú oktánnak azonos tömegű mintáját összekeverjük, majd az elegyből 1,000 g-ot elégetünk, akkor 48,40 kJ hő felszabadulását mérjük (miközben szén-dioxid-gáz és cseppfolyós víz keletkezik).

a) Írja fel a vizsgált elágazó szénláncú oktánizomer konstitúcióját, és adja meg szabályos nevét!

b) Írja fel az oktán tökéletes égésének reakcióegyenletét és számítsa ki a reakcióhőt a normális láncú oktán esetén!
$\Delta_k H(CO_2/g/) = -393{,}5$ kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O/f/) = -285{,}8$ kJ/mol

c) Határozza meg a vizsgált minta égéshőjét kJ/mol mértékegységben!

d) Határozza meg az elágazó szénláncú izomer égéshőjét és a vegyület standard képződéshőjét!

10 pont	